Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 6 · المحاضرة 6

الداء البطني وفقر الدم الخبيث وسكري النوع الأول — بنك الأسئلة

Celiac Disease, Pernicious Anemia & Type 1 Diabetes Mellitus — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Celiac disease — الداء البطني

Q1 EN Celiac disease is triggered by ingestion of:

AR س1. يُحفَّز الداء البطني بتناول:

A Lactose — اللاكتوز	B Casein — الكازين
C Fructose — الفركتوز	D Gluten — الغلوتين

Q2 EN Most of the toxic activity of gluten in CD is due to:

AR س2. يعود معظم الفعل السام للغلوتين إلى:

A Glutenin — الغلوتينين	B Albumin — الألبومين
C Gliadin — الغليادين	D Starch — النشا

Q3 EN Gluten is found in all of the following EXCEPT:

AR س3. يوجد الغلوتين في كل ما يأتي عدا:

A Wheat — القمح	B Rice — الرز
C Barley — الشعير	D Rye — الشيلم

Q4 EN Histological features of CD include all EXCEPT:

AR س4. تشمل السمات النسيجية للداء البطني كل ما يأتي عدا:

A Granulomas — أورام حبيبية	B Crypt hyperplasia — فرط تنسّج الخبايا
C Intraepithelial lymphocytosis — كثرة اللمفاويات داخل الظهارة	
D Villous atrophy — ضمور الزغابات	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Over 90% of CD patients express:** Q5

AR س5. يعبّر أكثر من 90% من مرضى الداء البطني عن:

A	HLA-DQ2	B	HLA-B27
C	HLA-B51	D	HLA-DR4

EN **The virus that is an independent risk factor for CD is:** Q6

AR س6. الفيروس الذي يُعدّ عامل خطر مستقلًا للداء البطني:

A	Mumps virus	النكاف	B	Herpes virus	الهربس
C	Rotavirus	الفيروس العجلي	D	HIV	

EN **A drug that could activate CD in predisposed people is:** Q7

AR س7. دواء قد ينشّط الداء البطني لدى المستعدّين:

A	Insulin	الإنسولين	B	Aspirin	الأسبرين
C	Vitamin B12	فيتامين B12	D	Interferon alfa	إنترفيرون ألفا

EN **The classical form of CD presents characteristically between:** Q8

AR س8. يظهر الشكل التقليدي للداء البطني نموذجيًا بين عمر:

A	0–3 months	3–0 أشهر	B	6 and 24 months	6 و24 شهرًا
C	5–10 years	10–5 سنوات	D	Adulthood only	البلوغ فقط

EN **Asymptomatic patients with villous atrophy on biopsy have the:** Q9

AR س9. المرضى بلا أعراض مع ضمور زغابات في الخزعة لديهم الشكل:

A	Classical form	التقليدي	B	Silent form	الصامت
C	Atypical form	غير النموذجي	D	Latent form	الكامن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Refractory CD persists despite a strict gluten-free diet for at least:** Q10

AR س10. يستمر الداء المعنّد رغم حمية صارمة خالية من الغلوتين لمدة لا تقل عن:

A 6–12 months — 12–6 شهرًا
B 1 month — شهر
C 5 years — 5 سنوات
D 2 weeks — أسبوعين

EN **Marsh type 3c means:** Q11

AR س11. يعني مارش 3c:

A Partial villous atrophy — ضمور زغابي جزئي
B Subtotal villous atrophy — ضمور شبه كلي
C Normal mucosa — مخاطية طبيعية
D Total villous atrophy — ضمور كلي

EN **Marsh type 2 (hyperplastic) is a type 1 lesion with:** Q12

AR س12. مارش 2 (فرط التنسّج) آفة النوع 1 مع:

A Crypt hypoplasia — نقص تنسّج الخبايا
B Total atrophy — ضمور كلي
C Enlarged crypts — خبايا متضخّمة
D Normal crypts — خبايا طبيعية

EN **The 'gold standard' serological test for CD screening is:** Q13

AR س13. الفحص المصلي «المعيار الذهبي» لتحرّي الداء البطني:

A AGA
B Anti-reticulin — ضد الريتيكولين
C Anti-endomysial antibodies (EMA) — أضداد البطانة العضلية (EMA)
D RF

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **EMA is measured by indirect immunofluorescence using sections of:** Q14

AR س14. تُقاس EMA بالتألّق المناعي غير المباشر على مقاطع من:

A Rat liver and kidney كبد الجرذ وكليته

B Monkey esophagus or human umbilical cord مريء القرد أو الحبل السري البشري

C Human skin جلد بشري

D Mouse brain دماغ فأر

EN **IgA-EMA gives false negative results in patients with:** Q15

AR س15. تعطي IgA-EMA سلبًا كاذبًا لدى مرضى:

A IgA deficiency عوز IgA

B IgE excess فرط IgE

C Anemia فقر الدم

D Diabetes السكري

EN **The CD antibody that correlates with mucosal damage and is cheap, rapid and easy (ELISA) is:** Q16

AR س16. ضد الداء البطني الذي يرتبط بأذية المخاطية ورخيص وسريع (ELISA):

A Anti-reticulin ضد الريتيكولين

B AGA

C EMA

D Anti-tTG ضد tTG

EN **IgA anti-reticulin antibodies are found in:** Q17

AR س17. توجد أضداد الريتيكولين IgA لدى:

A 20% of CD 20%

B 40% of general population 40% من السكان

C 95% of CD 95%

D 60% of CD 60%

EN **HLA-DQ2/DQ8 alleles are also found in what percentage of the general population?** Q18

AR س18. توجد أليلات HLA-DQ2/DQ8 أيضًا لدى أي نسبة من عامة السكان؟

A 40%

B 10%

C 5%

D 90%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Pernicious anemia — فقر الدم الخبيث

EN Pernicious anemia is a megaloblastic anemia caused by deficiency of: **Q19**

AR س19. فقر الدم الخبيث فقر دم ضخم الأرومات بسبب عوز:

- **A** Iron — الحديد
- **B** Folic acid — حمض الفوليك
- **C** Vitamin B12 — فيتامين B12
- **D** Vitamin C — فيتامين C

EN The major target of gastric parietal cell antibodies is the: **Q20**

AR س20. الهدف الرئيس لأضداد الخلايا الجدارية:

- **A** Intrinsic factor only — العامل الداخلي فقط
- **B** α subunit of H^+/K^+-ATPase — الوحدة α لمضخّة H^+/K^+-ATPase
- **C** Insulin — الإنسولين
- **D** Gliadin — الغليادين

EN The blocking antibody against intrinsic factor is found in: **Q21**

AR س21. يوجد الضد الحاجب للعامل الداخلي لدى:

- **A** Some 60% — نحو 60%
- **B** Over 70% of patients — أكثر من 70% من المرضى
- **C** 10%
- **D** All patients — كل المرضى

EN Most patients with pernicious anemia are: **Q22**

AR س22. معظم مرضى فقر الدم الخبيث:

- **A** Over 60 years — فوق 60 عامًا
- **B** Children — أطفال
- **C** Young women only — شابات فقط
- **D** Neonates — حديثو الولادة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The intestinal worm that may use B12 and cause anemia is:** Q23

AR س23. الدودة المعوية التي قد تستهلك B12 وتسبّب فقر الدم:

A Ascaris الأسكارس
B Pinworm الدودة الدبوسية
C Hookworm الدودة الشصية
D Fish tapeworm الشريطية السمكية

EN **B12 is absorbed from the:** Q24

AR س24. يُمتص B12 من:

A Stomach المعدة
B Duodenum العفج
C Ileum اللفائفي
D Colon القولون

EN **A gastrointestinal symptom of pernicious anemia is:** Q25

AR س25. من الأعراض الهضمية لفقر الدم الخبيث:

A Sore, brightly red tongue لسان مؤلم شديد الاحمرار
B Jaundice only يرقان فقط
C Hematemesis قيء دموي
D Constipation only إمساك فقط

EN **In pernicious anemia, the reticulocyte count is:** Q26

AR س26. في فقر الدم الخبيث يكون عدد الشبكيات:

A High مرتفعًا
B Low منخفضًا
C Normal always طبيعيًا دائمًا
D Absent معدومًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the Schilling test, a PA patient given radioactive B12 alone shows urine B12 levels that are:** Q27

AR س27. في اختبار شيلنغ، مريض PA يُعطى B12 مشعًا وحده يُظهر مستوى B12 بولي:

A High مرتفعًا
B Normal طبيعيًا
C Low منخفضًا
D Variable متغيّرًا

EN **APCA is found in what percentage of PA patients?** Q28

AR س28. توجد APCA لدى أي نسبة من مرضى PA؟

A 50%
B 60%
C 100%
D 85–90%

EN **The optimal strategy for evaluating suspected PA is:** Q29

AR س29. الاستراتيجية المثلى لتقييم المشتبه بـPA:

A APCA alone APCA وحده
B Combination of PCA and IFA testing الجمع بين PCA وIFA
C Bone marrow only نقي العظم فقط
D Serum iron حديد المصل

Type 1 diabetes سكري النوع الأول

EN **Type 1 DM represents what percentage of all diabetes?** Q30

AR س30. يمثّل سكري النوع الأول أي نسبة من السكري؟

A 1–2%
B 90%
C 50%
D 10–15%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **β cells make up about what percentage of the islets of Langerhans?** Q31

AR س31. تشكّل خلايا β نحو أي نسبة من جزر لانغرهانس؟

A 20%
B 50%
C 80%
D 100%

EN **Glucagon is produced by:** Q32

AR س32. يُنتج الغلوكاغون من:

A α cells خلايا α
B β cells خلايا β
C δ cells خلايا δ
D PP cells خلايا PP

EN **A non-HLA genetic association of type 1 DM is:** Q33

AR س33. ارتباط وراثي غير HLA لسكري النوع الأول:

A BRCA1
B HLA-B51
C CTLA-4
D CFTR

EN **The incidence of type 1 DM peaks in:** Q34

AR س34. يبلغ حدوث سكري النوع الأول ذروته في:

A Spring and summer الربيع والصيف
B Autumn and winter الخريف والشتاء
C Summer only الصيف فقط
D No seasonal variation لا تباين موسمي

EN **Viruses with tropism toward pancreatic tissue include:** Q35

AR س35. من الفيروسات ذات الانجذاب للنسيج البنكرياسي:

A Mumps and coxsackie viruses النكاف والكوكساكي
B Rotavirus الفيروس العجلي
C Herpes الهربس
D HIV

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In type 1 DM, the cells destroyed are:** Q36

AR س36. في سكري النوع الأول تُدمَّر:

A α cells — خلايا α
B All islet cells — كل خلايا الجزر
C δ cells — خلايا δ
D β cells only — خلايا β فقط

EN **The islet autoantigen that is β-cell specific and involved in zinc transport is:** Q37

AR س37. المستضد الذاتي الخاص بخلايا β والمشارك في نقل الزنك:

A GAD
B ZnT8
C IA-2
D ICA

EN **GAD catalyses the synthesis of:** Q38

AR س38. يحفّز GAD تخليق:

A Insulin — الإنسولين
B Glucagon — الغلوكاغون
C GABA
D Somatostatin — السوماتوستاتين

EN **A 50% decline in β-cell mass without abnormal glucose tolerance occurs in:** Q39

AR س39. انخفاض كتلة خلايا β بنسبة 50% دون شذوذ تحمّل الغلوكوز يحدث في:

A Stage 1 — المرحلة 1
B Stage 5 — المرحلة 5
C Stage 4 — المرحلة 4
D Stage 2 — المرحلة 2

EN **Intolerance to oral glucose (OGTT) first appears in:** Q40

AR س40. يظهر عدم تحمّل الغلوكوز الفموي (OGTT) أول مرة في:

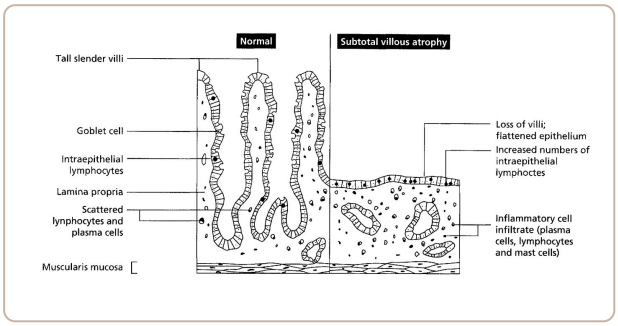
A Stage 4 — المرحلة 4
B Stage 3 — المرحلة 3
C Stage 2 — المرحلة 2
D Stage 5 — المرحلة 5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN The right side of this figure shows: Q41

AR س41. يُظهر الجانب الأيمن من هذا الشكل:



A Normal mucosa — مخاطية طبيعية

B Subtotal villous atrophy — ضمورًا زغابيًا شبه كلي

C Crypt hypoplasia only — نقص تنسّج الخبايا فقط

D Granulomas — أورامًا حبيبية

2 True / False — صح أو خطأ

EN Celiac disease primarily affects the small intestine. 1

AR يصيب الداء البطني الأمعاء الدقيقة أساسًا.

True · صح | False · خطأ

EN Breast-feeding increases the risk of celiac disease. 2

AR تزيد الرضاعة الطبيعية خطر الداء البطني.

True · صح | False · خطأ

EN Initial gluten exposure in the first 3 months or after 7 months increases CD risk. 3

AR التعرّض الأول للغلوتين في الأشهر الثلاثة الأولى أو بعد الشهر السابع يزيد خطر الداء.

True · صح | False · خطأ

EN Dermatitis herpetiformis is an atypical manifestation of CD. 4

AR التهاب الجلد الحلئي الشكل مظهر غير نموذجي للداء البطني.

True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN 10% of first-degree relatives of CD patients have the disease.
AR يوجد الداء لدى 10% من أقارب الدرجة الأولى.
True · صح False · خطأ

6
EN HLA-DQ2 and DQ8 alone are sufficient for CD to develop.
AR HLA-DQ2 وDQ8 وحدهما كافيان لنشوء الداء.
True · صح False · خطأ

7
EN IgG-AGA is very sensitive but less specific.
AR IgG-AGA حساس جدًا لكنه أقل نوعية.
True · صح False · خطأ

8
EN Pernicious anemia occurs more in women than men.
AR يحدث فقر الدم الخبيث لدى النساء أكثر من الرجال.
True · صح False · خطأ

9
EN B12 can only be absorbed when attached to intrinsic factor.
AR لا يُمتص B12 إلا مرتبطًا بالعامل الداخلي.
True · صح False · خطأ

10
EN APCA alone is sufficient for diagnosis of PA.
AR APCA وحده كافٍ لتشخيص PA.
True · صح False · خطأ

11
EN Type 1 DM is an organ-specific autoimmune disease.
AR سكري النوع الأول مرض مناعي ذاتي خاص بعضو.
True · صح False · خطأ

12
EN In type 1 DM, α and δ cells are also destroyed.
AR في سكري النوع الأول تُدمَّر خلايا α وδ أيضًا.
True · صح False · خطأ

13
EN Untreated diabetes can lead to ketoacidosis and coma.
AR قد يؤدي السكري غير المعالج إلى حماض كيتوني وغيبوبة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN GAD is islet specific. 14

AR GAD خاص بالجزر.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Silent or latent CD? 1

AR داء بطني صامت أم كامن؟

EN IgG-AGA or IgA-AGA? 2

AR IgG-AGA أم IgA-AGA؟

EN EMA or tTG? 3

AR EMA أم tTG؟

EN Blocking or binding IF antibody? 4

AR ضد العامل الداخلي الحاجب أم الرابط؟

EN Schilling test — alone or with IF? 5

AR اختبار شيلنغ — وحده أم مع IF؟

EN Which islet autoantigens are β-cell specific? 6

AR أي المستضدات الذاتية خاصة بخلايا β؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define celiac disease and its histological features.

AR عرّف الداء البطني وسماته النسيجية.

2 EN List the clinical forms of celiac disease.

AR عدّد الأشكال السريرية للداء البطني.

3 EN Describe the Marsh-Oberhuber classification.

AR صف تصنيف مارش-أوبرهوبر.

4 EN Compare the serological tests for celiac disease.

AR قارن بين الفحوص المصلية للداء البطني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain the cause of pernicious anemia. 5

AR اشرح سبب فقر الدم الخبيث.

EN How is pernicious anemia diagnosed? 6

AR كيف يُشخَّص فقر الدم الخبيث؟

EN Describe the immunopathogenesis of type 1 DM. 7

AR صف الإمراضية المناعية لسكري النوع الأول.

EN List the islet autoantigens and their autoantibodies. 8

AR عدّد المستضدات الذاتية للجزر وأضدادها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the stages of type 1 DM before diagnosis. 9

AR صف مراحل سكري النوع الأول قبل التشخيص.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 A	6 C	7 D	8 B
9 B	10 A	11 D	12 C	13 C	14 B	15 A	16 D
17 D	18 A	19 C	20 B	21 B	22 A	23 D	24 C
25 A	26 B	27 C	28 D	29 B	30 D	31 C	32 A
33 C	34 B	35 A	36 D	37 B	38 C	39 D	40 A
41 B							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN Silent: asymptomatic but villous atrophy on biopsy, serology positive. Latent: asymptomatic with normal or minimally abnormal mucosa, genetic susceptibility. 1

AR الصامت: بلا أعراض مع ضمور زغابات وفحص مصلي موجب. الكامن: بلا أعراض مع مخاطية طبيعية أو شبه طبيعية واستعداد وراثي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 2 IgG-AGA: very sensitive, less specific. IgA-AGA: less sensitive, more specific.

AR IgG: حساس جدًا وأقل نوعية. IgA: أقل حساسية وأكثر نوعية.

EN 3 EMA: gold standard for screening, indirect IF, subjective. tTG: more specific, ELISA, cheap, rapid, easy, correlates with mucosal damage.

AR EMA: المعيار الذهبي للتحرّي، تألّق مناعي غير مباشر، ذاتي. tTG: أكثر نوعية، ELISA، رخيص وسريع ويرتبط بأذية المخاطية.

EN 4 Blocking: combining site for B12, >70%. Binding: other epitopes on IF, ~60%.

AR الحاجب: موقع ربط B12، أكثر من 70%. الرابط: حواتم أخرى، نحو 60%.

EN 5 In PA: B12 alone → low urine B12; B12 with intrinsic factor → higher urine B12.

AR في PA: B12 وحده ← B12 بولي منخفض؛ ومع العامل الداخلي ← أعلى.

EN 6 Insulin and ZnT8 — GAD and islet tyrosine phosphatase are also in other islet cells and CNS.

AR الإنسولين وZnT8 — أما GAD وفوسفاتاز التيروسين فيوجدان أيضًا في خلايا جزر أخرى والجهاز العصبي.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Define celiac disease and its histological features.**
An immune-mediated mucosal disorder of the small intestine in genetically susceptible individuals, triggered by dietary gluten (gliadin); features: villous atrophy with crypt hyperplasia, intraepithelial lymphocytosis and malabsorption.

AR اضطراب مخاطي متوسّط مناعيًا في الأمعاء الدقيقة لدى المستعدّين وراثيًا، يحفّزه الغلوتين (الغليادين)؛ سماته: ضمور الزغابات مع فرط تنسّج الخبايا، وكثرة اللمفاويات داخل الظهارة، وسوء الامتصاص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the clinical forms of celiac disease.** 2

Classical (6–24 months, typical GI symptoms), atypical (extraintestinal manifestations), silent (asymptomatic with villous atrophy), latent/potential (asymptomatic, normal mucosa, genetic susceptibility); plus refractory CD.

AR التقليدي (6–24 شهرًا، أعراض هضمية)، غير النموذجي (مظاهر خارج معوية)، الصامت (بلا أعراض مع ضمور)، الكامن/المحتمل (بلا أعراض ومخاطية طبيعية)؛ إضافةً إلى الداء المعنّد.

EN **Describe the Marsh-Oberhuber classification.** 3

Type 0 normal; type 1 infiltrative (intraepithelial lymphocytes); type 2 hyperplastic (+ enlarged crypts); type 3 destructive flat mucosa (3a partial, 3b subtotal, 3c total villous atrophy); type 4 hypoplastic (total atrophy with crypt hypoplasia, irreversible, refractory CD).

AR 0 طبيعي؛ 1 ارتشاحي؛ 2 فرط تنسّج (خبايا متضخّمة)؛ 3 تدميري (3a جزئي، 3b شبه كلي، 3c كلي)؛ 4 نقص تنسّج (ضمور كلي ونقص تنسّج الخبايا، غير عكوس، معنّد).

EN **Compare the serological tests for celiac disease.** 4

AGA: not specific except < 2 years; IgG sensitive, IgA specific; ELISA. EMA: gold standard, indirect IF on monkey esophagus/umbilical cord; false negatives in young children and IgA deficiency. tTG: more specific, correlates with damage, ELISA, cheap and rapid. Anti-reticulin: IgA in 60%, IF on rat liver/kidney.

AR AGA: غير نوعي إلا دون سنتين. EMA: المعيار الذهبي، تألّق مناعي غير مباشر، سلب كاذب عند الصغار وعوز IgA. tTG: أكثر نوعية ورخيص وسريع. ضد الريتيكولين: IgA لدى 60%.

EN **Explain the cause of pernicious anemia.** 5

Autoimmune reactions to gastric parietal cells cause gastric mucosal atrophy → defective intrinsic factor secretion → B12 malabsorption → megaloblastic anemia; antibodies target H^+/K^+-ATPase and intrinsic factor (blocking >70%, binding ~60%).

AR تفاعلات مناعية ذاتية ضد الخلايا الجدارية تسبّب ضمور المخاطية ← خلل إفراز العامل الداخلي ← سوء امتصاص B12 ← فقر دم ضخم الأرومات؛ والأضداد تستهدف H^+/K^+-ATPase والعامل الداخلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How is pernicious anemia diagnosed?** 6

Blood smear (large RBCs), low WBC and platelets, low reticulocytes, low serum B12, Schilling test, and immunology (APCA in 85–90% but not specific; IFA) — combination of PCA and IFA is optimal.

AR المسحة (كريات كبيرة)، انخفاض البيض والصفائح والشبكيات وB12، اختبار شيلنغ، والفحوص المناعية (APCA لدى 85–90% غير نوعي؛ IFA) — والجمع بينهما هو الأمثل.

EN **Describe the immunopathogenesis of type 1 DM.** 7

Viral infection of β cells → inflammation and release of β-cell antigens → dendritic cells carry viral and self antigens to the local lymph node and present them to T cells → T cells inadvertently activated against β cells → selective β-cell destruction (α and δ cells spared).

AR عدوى فيروسية لخلايا β ← التهاب وإطلاق مستضداتها ← تنقلها الخلايا التغصّنية إلى العقدة وتعرضها على الخلايا التائية ← تُنشَّط التائية عن غير قصد ضد خلايا β ← تدمير انتقائي لخلايا β.

EN **List the islet autoantigens and their autoantibodies.** 8

Insulin (β-specific) → IAA; GAD (not islet specific, GABA synthesis) → GADA; islet tyrosine phosphatase (not specific, function unknown) → IA-2A; zinc transporter 8 (β-specific) → ZNT8A.

AR الإنسولين ← IAA؛ GADA ← GAD؛ فوسفاتاز التيروسين ← IA-2A؛ ناقل الزنك 8 ← ZNT8A.

EN **Describe the stages of type 1 DM before diagnosis.** 9

1: normal β cells, insulitis after environmental trigger. 2: autoantibodies (ICA, GADA, IA-2A, IAA), up to 50% β-cell loss without abnormal tests. 3: decreased IVGTT. 4: abnormal OGTT. 5: after 1–2 years, polyuria, polydipsia, polyphagia, weight loss → true hyperglycemia.

AR 1: خلايا β طبيعية والتهاب الجزر. 2: أضداد ذاتية وفقدان حتى 50%. 3: انخفاض IVGTT. 4: شذوذ OGTT. 5: بعد 1–2 سنة أعراض السكري ← ارتفاع حقيقي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t